

# Dokumen Kebutuhan Non-Fungsional

## Arsitektur dan Infrastruktur

### Topologi Server, Database, dan Jaringan

1) Komponen Infrastruktur

1. Client/User Layer

- Pengguna mengakses sistem melalui browser.
- Role pengguna terdiri dari Admin, Customer, Pharmacist, Cashier.

2. Frontend Server

- Menggunakan Nuxt 4 sebagai framework frontend modern berbasis Vue.js.
- Bertugas menangani tampilan antarmuka pengguna (UI).

3. Backend/API Server

- Menggunakan Django sebagai backend framework berbasis Python.
- Menangani autentikasi, logika bisnis, transaksi inventaris, serta API.

4. Database Server

- Menggunakan PostgreSQL sebagai database utama sistem.
- Menyimpan data produk, transaksi, supplier, gudang, dan audit log.

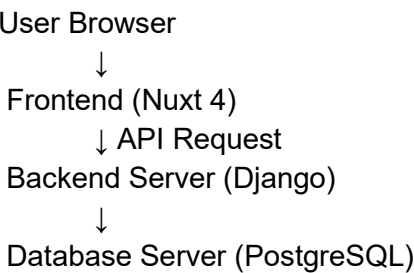
5. File Storage

- Menyimpan gambar produk dan file laporan.

6. Monitoring & Logging

- Digunakan untuk memantau penggunaan CPU, RAM, dan error aplikasi.

2) Alur Komunikasi sistem



### Spesifikasi Minimum Server

| Komponen | Minimum | Rekomendasi |
|----------|---------|-------------|
|----------|---------|-------------|

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Processor        | 2 Core CPU          | 4 Core CPU          |
| RAM              | 4 GB                | 8–16 GB             |
| Storage          | 50 GB SSD           | 100+ GB SSD         |
| Database         | PostgreSQL 15       | PostgreSQL 15+      |
| Bandwidth        | 10 Mbps             | 50 Mbps             |
| Operating System | Ubuntu Server 22.04 | Ubuntu Server 22.04 |
| Web Server       | Nginx/Apache        | Nginx               |

---

# Tool dan Framework

## Framework

### 1) Backend

| Kriteria 4M                 | Parameter Penilaian                                                                                                                                                                     | Opsi 1: Django                                                                                                                                                                          | Opsi 2: Yii2                                                                                                                                                             | Opsi 3: Laravel                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maturity (Kematangan)    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelengkapan fitur bawaan (<i>built-in</i>)</li><li>• Keamanan sistem autentikasi &amp; database</li><li>• Kesiapan untuk fitur modern</li></ul> | <b>5</b><br>( <i>Framework sangat matang dengan fitur bawaan lengkap seperti ORM, authentication, admin panel, middleware, security protection, dan ekosistem library yang besar.</i> ) | <b>4</b><br>( <i>Stabil dan ringan untuk aplikasi enterprise, memiliki Gii generator dan RBAC bawaan, namun ekosistem modernnya tidak sebesar Django atau Laravel.</i> ) | <b>5</b><br>( <i>Sangat lengkap dengan fitur modern seperti queue, event, authentication, ORM Eloquent, dan ekosistem siap pakai.</i> ) |
| 2. Market Share (Komunitas) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Popularitas di GitHub/Stack Overflow</li><li>• Ketersediaan library pihak ketiga</li><li>• Tren industri saat ini</li></ul>                     | <b>5</b><br>( <i>Sangat populer pada pengembangan backend Python dan banyak digunakan perusahaan besar seperti Instagram dan Spotify.</i> )                                             | <b>3</b><br>( <i>Komunitas masih aktif namun popularitas global mulai menurun dibanding framework modern lain.</i> )                                                     | <b>5</b><br>( <i>Framework PHP paling populer dengan komunitas sangat besar dan dokumentasi melimpah.</i> )                             |

|                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Maintainability (Perawatan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan struktur kode</li> <li>• Kemudahan pengujian (<i>testing</i>)</li> <li>• Keamanan kode jangka panjang</li> </ul>             | <b>5</b><br><i>(Struktur project sangat rapi, mengikuti convention yang konsisten, mudah di-maintain untuk skala besar.)</i> | <b>4</b><br><i>(Struktur MVC cukup jelas dan ringan, namun beberapa implementasi modern memerlukan konfigurasi tambahan.)</i> | <b>5</b><br><i>(Mendukung clean architecture, testing tools lengkap, dan standar coding modern.)</i>      |
| 4. Manpower (Talenta Tim)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Learning curve (kemudahan dipelajari)</li> <li>• Jumlah talenta di bursa kerja</li> <li>• Kecepatan tim membuat fitur dasar</li> </ul> | <b>5</b><br><i>(Developer sudah terbiasa menggunakan framework ini.)</i>                                                     | <b>4</b><br><i>(Relatif mudah dipelajari dan ringan dijalankan, developer sudah pernah menggunakan framework ini)</i>         | <b>2</b> <i>(developer belum pernah menggunakan framework ini sehingga akan memperlambat development)</i> |
| TOTAL SKOR                     | <i>(Penjumlahan nilai skor)</i>                                                                                                                                                 | <b>20</b>                                                                                                                    | <b>15</b>                                                                                                                     | <b>19</b>                                                                                                 |

## 2) Frontend

| Kriteria 4M              | Parameter Penilaian                                                                                                                                                                             | Opsi 1: Nuxt 4                                                                                                                                                                                                                 | Opsi 2: React                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maturity (Kematangan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan fitur bawaan (<i>built-in</i>)</li> <li>• Dukungan routing, state management, SSR</li> <li>• Kesiapan untuk pengembangan modern</li> </ul> | <b>5</b><br><i>(Framework full-stack berbasis Vue dengan fitur bawaan lengkap seperti file-based routing, SSR, composables, auto-import, dan integrasi yang sangat baik dengan backend API seperti Django REST Framework.)</i> | <b>4</b><br><i>(React sangat fleksibel dan powerful, namun banyak fitur inti seperti routing dan state management memerlukan library tambahan.)</i> |

|                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Market Share (Komunitas)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popularitas di GitHub/Stack Overflow</li> <li>• Ketersediaan library pihak ketiga</li> <li>• Tren industri saat ini</li> </ul>    | <b>4</b><br><i>Nuxt berkembang sangat cepat terutama di ekosistem Vue dan modern web application.)</i>                     | <b>5</b><br><i>(React memiliki komunitas frontend terbesar di dunia dengan ekosistem library yang sangat luas.)</i>                                |
| 3. Maintainability (Perawatan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan struktur kode</li> <li>• Kemudahan pengujian (<i>testing</i>)</li> <li>• Konsistensi arsitektur project</li> </ul>      | <b>5</b><br><i>(Convention over configuration membuat struktur project lebih rapi dan konsisten untuk tim pengembang.)</i> | <b>4</b><br><i>(Sangat fleksibel namun dapat menghasilkan struktur project yang berbeda-beda antar developer jika tidak memiliki standar tim.)</i> |
| 4. Manpower (Talenta Tim)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Learning curve (kemudahan dipelajari)</li> <li>• Jumlah talenta di bursa kerja</li> <li>• Kecepatan pengembangan fitur</li> </ul> | <b>5</b><br><i>(Developer sudah sering menggunakan framework ini )</i>                                                     | <b>4</b><br><i>(Developer berpengalaman dengan react native tetapi belum menyentuh react)</i>                                                      |
| TOTAL SKOR                     | <i>(Penjumlahan nilai skor)</i>                                                                                                                                            | <b>19</b>                                                                                                                  | <b>17</b>                                                                                                                                          |

---

## Spesifikasi Tools dan Framework

| Tools / Framework | Fungsi             | Versi | Lisensi    | Alasan Pemilihan                                    |
|-------------------|--------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| Nuxt              | Frontend Framework | 4.4.6 | MIT        | Mendukung SSR, modular, modern, dan performa tinggi |
| Django            | Backend Framework  | 6.0.5 | BSD        | Cepat dikembangkan, aman, dan scalable              |
| PostgreSQL        | Database           | 16    | PostgreSQL | Stabil, mendukung                                   |

|                          |                                                                                                            |        |             |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                            |        |             |  | relasi kompleks,<br>dan scalable                                                                                                     |
| Vuetify                  | UI Framework                                                                                               | latest | MIT         |  | Mempercepat<br>pengembangan<br>antarmuka                                                                                             |
| Tailwind css             | UI/CSS                                                                                                     | latest | MIT         |  | Mempercepat<br>pengembangan<br>antarmuka                                                                                             |
| Plotly.js                | Visualisasi<br>Grafik                                                                                      | latest | MIT         |  | Mendukung<br>dashboard<br>interaktif                                                                                                 |
| Leaflet.js               | Peta Gudang                                                                                                | latest | BSD         |  | Open-source<br>dan ringan                                                                                                            |
| Django REST<br>Framework | API Framework                                                                                              | latest | BSD         |  | Mempermudah<br>pembuatan<br>REST API                                                                                                 |
| Docker                   | Containerization                                                                                           | latest | MIT         |  | Mempermudah<br>deployment                                                                                                            |
| Git & GitLab             | Version Control                                                                                            | latest | MIT         |  | Mendukung<br>kolaborasi dan<br>rollback                                                                                              |
| Postman                  | API Testing                                                                                                | latest | MIT         |  | Mempermudah<br>pengujian<br>endpoint                                                                                                 |
| Django CORS<br>Headers   | Mengatur<br>Cross-Origin<br>Resource<br>Sharing<br>(CORS) antara<br>frontend Nuxt<br>dan backend<br>Django | 4.8.0  | MIT License |  | Memudahkan<br>komunikasi API<br>antara frontend<br>dan backend<br>pada<br>domain/port<br>berbeda secara<br>aman                      |
| Django REST<br>Framework | Framework<br>REST API<br>untuk Django                                                                      | 0.1.0  | BSD License |  | Mempercepat<br>pengembangan<br>REST API<br>dengan fitur<br>serializer,<br>authentication,<br>permission, dan<br>pagination<br>bawaan |

|                             |                                               |        |                      |                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pandas                      | Pemrosesan dan analisis data tabular          | 2.3.3  | BSD 3-Clause License | Digunakan untuk impor/export CSV dan Excel serta manipulasi data inventaris dalam jumlah besar |
| psycopg2                    | Driver koneksi PostgreSQL untuk Python/Django | 2.9.10 | LGPL with exceptions | Stabil, cepat, dan merupakan adapter PostgreSQL paling umum digunakan di Django                |
| PyJWT                       | Implementasi JSON Web Token (JWT)             | 2.10.1 | MIT License          | Digunakan untuk autentikasi token-based antara Nuxt frontend dan Django backend                |
| Vue.js                      | Framework frontend berbasis component         | 3.5.34 | MIT License          | Ringan, modern, reactive, dan sangat cocok digunakan bersama Nuxt                              |
| Vue Router                  | Sistem routing halaman aplikasi Vue           | 5.0.7  | MIT License          | Mengelola navigasi SPA (Single Page Application) dengan struktur routing yang fleksibel        |
| Pinia                       | State management untuk Vue/Nuxt               | 3.0.4  | MIT License          | Pengelolaan state global lebih sederhana dan modern dibanding Vuex                             |
| pinia-plugin-persistedstate | Menyimpan state Pinia ke                      | 4.7.1  | MIT License          | Menjaga session login                                                                          |

|                       |                                                                |        |                    |                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                       | localStorage/sessionStorage                                    |        |                    | dan state aplikasi tetap tersimpan setelah refresh browser               |
| Tailwind CSS          | Framework utility-first CSS                                    | 4.3.0  | MIT License        | Mempercepat styling UI dengan class utility yang fleksibel dan konsisten |
| @pinia/nuxt           | Integrasi otomatis Pinia dengan Nuxt                           | 0.11.3 | MIT License        | Memudahkan konfigurasi state management di Nuxt                          |
| @tailwindcss/vite     | Integrasi Tailwind CSS dengan Vite                             | 4.3.0  | MIT License        | Memberikan performa build dan hot reload yang lebih cepat                |
| lodash.debounce       | Fungsi debounce untuk optimasi event                           | 4.0.8  | MIT License        | Mengurangi request API berlebihan saat pencarian/filter realtime         |
| Material Design Icons | Library ikon Material Design                                   | 7.4.47 | Apache License 2.0 | Menyediakan ikon modern dan konsisten untuk antarmuka aplikasi           |
| vuetify-nuxt-module   | Integrasi Vuetify dengan Nuxt                                  | 0.19.5 | MIT License        | Menyederhanakan konfigurasi Vuetify dalam project Nuxt 4                 |
| nuxt-qrcode           | Library untuk menghasilkan QR Code pada aplikasi frontend Nuxt | 0.4.10 | MIT License        | Mudah diintegrasikan dengan Nuxt 4, ringan, mendukung rendering QR       |



|        |                                                      |       |                    |                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |       |                    | Code secara dinamis                                                                                 |
| bcrypt | Library untuk melakukan hashing password secara aman | 5.0.0 | Apache License 2.0 | Menyediakan algoritma hashing yang kuat dan telah menjadi standar industri untuk keamanan password. |

## Kebutuhan Migrasi

### Skenario Migrasi Data (Sistem Lama ke QuickFix)

Migrasi dilakukan menggunakan strategi **Phased Migration (Migrasi Bertahap)** per wilayah gudang (dimulai dari gudang terkecil ke terbesar) untuk meminimalkan risiko operasional berhenti total.

- **Ekstraksi:** Mengkonversi data dari file spreadsheet (.xlsx atau .csv) atau buku log milik Klinik Makmur Jaya ke format CSV standar.
- **Transformasi & Pembersihan:** Mengeliminasi data ganda, memperbaiki penulisan SKU produk yang tidak konsisten, dan memvalidasi format data.
- **Pemuatan (*Loading*):** Memanfaatkan fitur **Batch Import** pada aplikasi, di mana backend Django menggunakan library pandas dan Celery untuk memproses data

Pemetaan kolom yang dilakukan untuk Product:

| Kolom Spreadsheet Lama | Tabel Target Database | Kolom Target Database | Tipe Data        | Aturan Validasi                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Barang / Barcode  | products              | sku                   | VARCHAR (Unique) | Wajib diisi, tidak boleh duplikat. Digunakan untuk pencarian/scan barcode obat.                                            |
| Nama Obat / Alkes      | products              | name                  | VARCHAR          | Wajib diisi. Nama komersial obat (contoh: Cetirizine, Antangin).                                                           |
| Nama Generik           | products              | generic_name          | VARCHAR          | Boleh dikosongkan (null). Menyimpan nama kandungan aktif kimia obat.                                                       |
| Kategori Obat          | categories            | name                  | VARCHAR          | Auto-relate menggunakan category_id. Jika kategori di spreadsheet belum ada di web, sistem otomatis membuat kategori baru. |
| Bentuk Sediaan         | products              | dosage_form           | VARCHAR          | Wajib diisi. Menyimpan bentuk obat (contoh: Capsule, Syrup, Tablet).                                                       |
| Kekuatan Dosis         | products              | strength              | VARCHAR          | Wajib diisi (contoh: 500mg, 100mg, 10ml).                                                                                  |
| Harga Jual Satuan      | products              | price                 | DECIMAL          | Harus berupa angka positif. Nilai default 0.                                                                               |

## **Validasi Pasca Migrasi**

- Memastikan jumlah data sesuai.
- Memastikan stok produk tidak negatif.
- Memastikan relasi kategori dan supplier valid.

## **Rollback Plan**

- Backup database sebelum migrasi.
- Jika terjadi error besar, database dikembalikan ke backup sebelumnya.